

NOMBRE: _____

APELLIDOS: _____

DNI: _____

CURSO / GRUPO: 2ºA

Instrucciones:

Se permite únicamente el uso de calculadora no programable.

Se deben justificar todos los resultados mediante los correspondientes pasos intermedios.

Puntuación total 13.

1. 1 punto

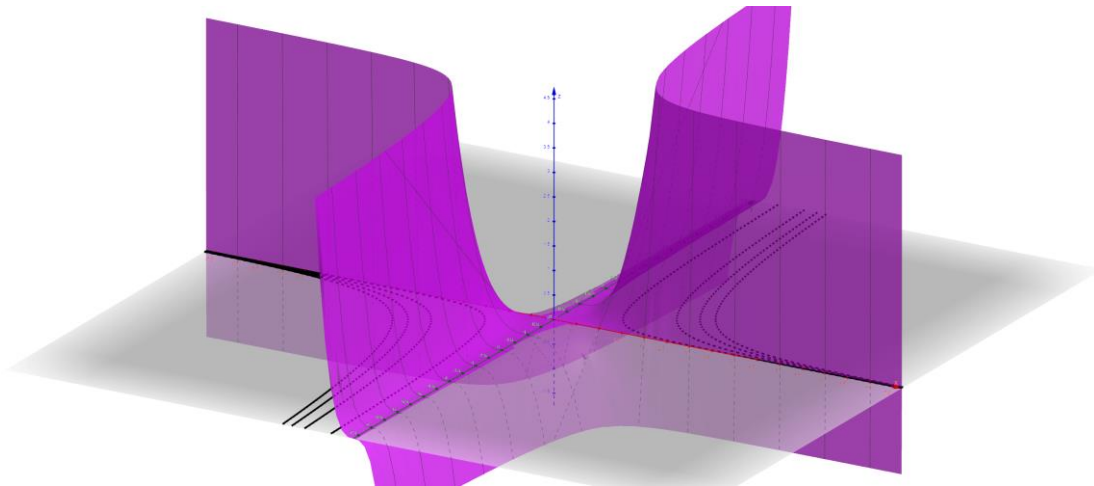
Hallar las curvas de nivel de las superficies dadas por las funciones siguientes:

a) $f(x, y) = \frac{x^3}{y}$

b) $h(x, y, z) = x^2 - y^2 - z^2$

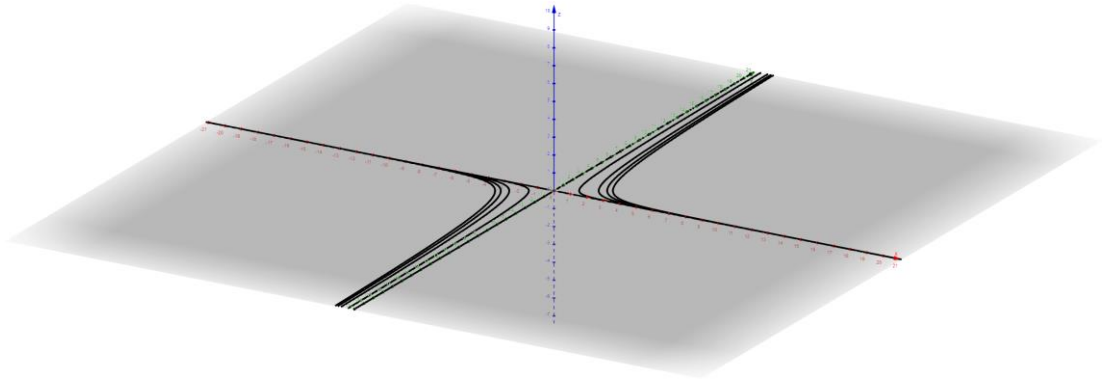
Solución.

- a) El dominio de f es $\text{Dom}f = \{(x, y)/y \neq 0\}$. Entonces, $f(x, y) = \frac{x^3}{y} = c$ obtenemos $x^3 = yc$



La curva de nivel será:

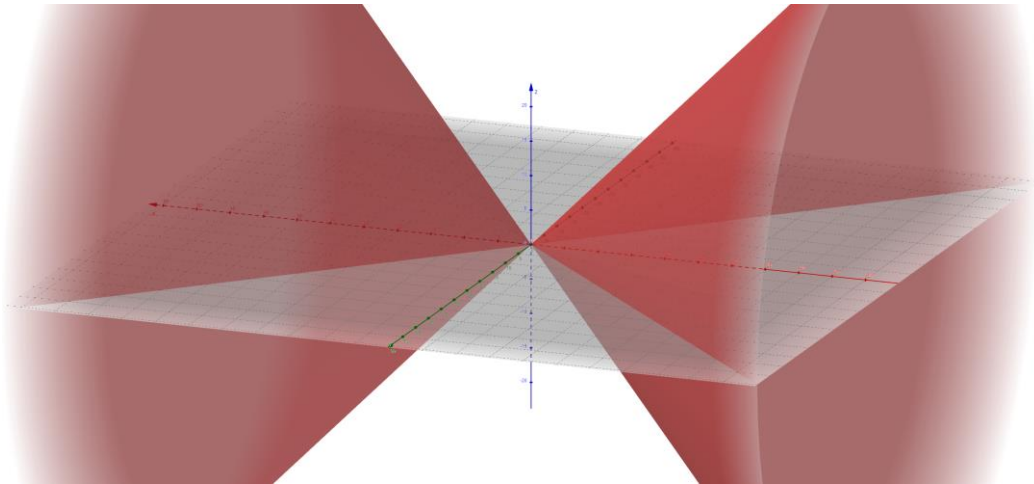
- i) Si $c = 0$, entonces $x^3 = 0$, es decir es el eje OY, salvo el punto (0,0)
- ii) Si $c \neq 0$, entonces las curvas de nivel son de la forma $y = \frac{x^3}{c}$ con $y \neq 0$. En la siguiente figura se han representado dichas curvas para los valores de $c = 0, 1, 10, 20$ y 30.



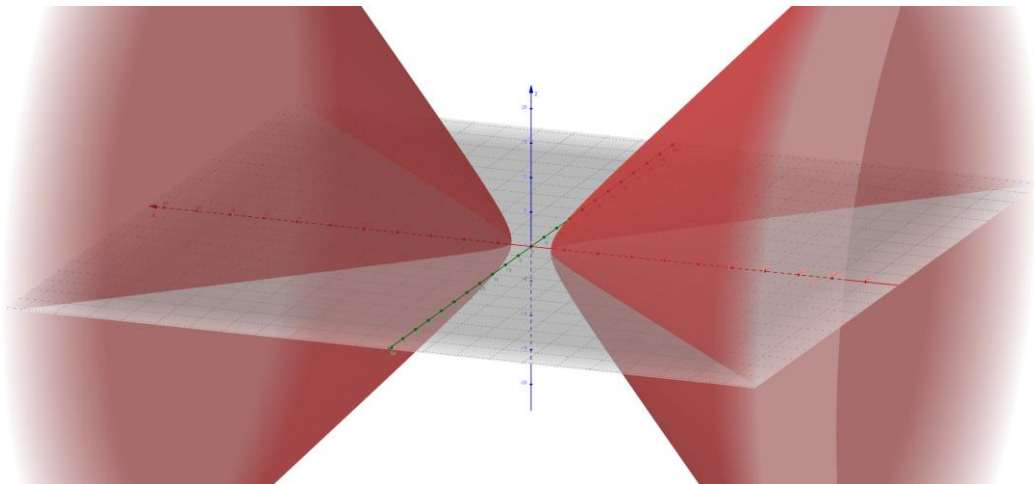
b) En este caso el dominio de g es $\text{Dom}h = \{(x, y, z)/x^2 - y^2 - z^2 = c\}$.

La curva de nivel será:

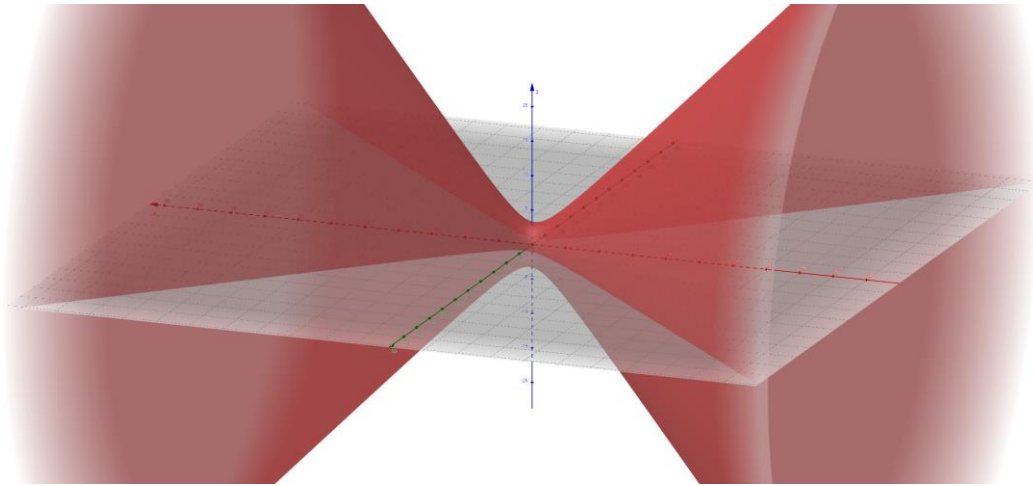
i) Si $c = 0$, se obtiene la ecuación que representa una superficie cónica



i) Si $c > 0$, se tiene $x^2 - y^2 - z^2 = c$ que es un hiperboloide de dos hojas



- i) Si $c < 0$, se tiene $x^2 - y^2 - z^2 = c$ que es un hiperboloide de una hoja



2. 1 punto

Hallar el plano tangente a la superficie $z = x^2 + 2y^2$, paralelo al plano $x + 2y - z = 10$

Solución.

Un vector característico del plano tangente a la superficie en un punto genérico $(x, y, z = f(x, y))$ será $(f_x(x, y), f_y(x, y), -1)$. En nuestro caso será $(2x, 4y, -1)$. Como el plano debe ser paralelo al plano $x + 2y - z = 10$ los vectores $(2x, 4y, -1)$ y $(1, 2, -1)$ deben ser paralelos, por lo tanto

$$\frac{2x}{1} = \frac{4y}{2} = \frac{-1}{-1}$$

En consecuencia

$$\begin{aligned} x &= \frac{1}{2} \\ y &= \frac{1}{2} \\ z &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

El plano tangente, al pasar por el punto $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right)$, será entonces:

$$z - \frac{3}{4} = 1\left(x - \frac{1}{2}\right) + 2\left(y - \frac{1}{2}\right)$$

esto es

$$x + 2y - z - \frac{3}{4} = 0$$

3. 2 puntos

- a) Hallar el vector gradiente de la función $f(x,y) = e^x \sin y + e^y \sin x$ en un punto arbitrario de $\mathbb{R}^2$
- b) Hallar la derivada direccional de f en el punto $(0, 0)$ en la dirección $\theta = \frac{\pi}{4}$
- c) Hallar una dirección ψ para la cual derivada direccional en el punto $(0, 0)$ es cero, es decir, $D_\psi f(0,0) = 0$

Solución.

- a) $\vec{\nabla} f = (f_x, f_y) = (e^x \sin y + e^y \cos x, e^x \cos y + e^y \sin x)$
- b) Como f_x y f_y son funciones continuas en $\mathbb{R}^2$, la función $f(x,y)$ es diferenciable y en consecuencia $D_{\vec{v}} f(x,y) = \vec{\nabla} f(0,0) \cdot \vec{v}$.
Como $\vec{v} = \left(\cos \frac{\pi}{4}, \sin \frac{\pi}{4}\right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ y $\vec{\nabla} f(0,0) = (1,1)$, se tiene que
 $D_{\frac{\pi}{4}} f(0,0) = (1,1) \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2}$
- c) La dirección ψ será perpendicular a la dada por el vector gradiente. Como $\vec{\nabla} f(0,0) = (1,1)$, la dirección ψ vendrá asociada al vector $(-1,1)$ o $(1,-1)$. Es decir, es la de la bisectriz del segundo o del cuarto cuadrante.

4. 1 punto

Hallar la diferencial segunda de las funciones:

- a) $f(x,y) = \sin x \sin y$ en el punto $(0,0)$
- b) $g(x,y) = e^{xy} + \cos z$ en el punto $(0, 0, 0)$

Solución:

- a) Las derivadas parciales de cualquier orden de las funciones f y g son continuas. Por tanto, las funciones f y g y sus funciones derivadas parciales verifican el teorema de Schwarz.

$$f_x = \cos x \sin y; f_{xx} = -\sin x \sin y; f_{xy} = -\cos x \cos y$$

$$f_y = \sin x \cos y; f_{yy} = -\sin x \sin y;$$

Entonces en el punto $(0,0)$ tenemos

$$f_{xx}(0,0) = 0; f_{xy}(0,0) = 1$$

$$f_{yy}(0,0) = 0;$$

- b) En este caso tenemos

$$g_x = ye^{xy}; g_{xx} = y^2 e^{xy}; g_{xy} = e^{xy} + yxe^{xy}; g_{xz} = 0$$

$$g_y = xe^{xy}; g_{yy} = x^2 e^{xy}; g_{yz} = 0;$$

$$g_z = -\sin z; g_{zz} = -\cos z;$$

Entonces en el punto $(0,0,0)$ se tiene

$$g_{xx} = 0; g_{xy} = 1; g_{xz} = 0$$

$$g_{yy} = 0; g_{yz} = 0;$$

$$g_{zz} = -1;$$

5. 1 punto

Se consideran las funciones $g(x, y) = x^2 + y^2$, $f(t) = ((t - 1)^2, (t + 1)^2)$ y $h = g \circ f$.

- a) Hallar, utilizando la regla de la cadena, $\frac{dh}{dt}$ en un punto arbitrario
b) Comprobar el resultado calculando explícitamente $h(t)$

Solución:

a)
$$\frac{dh}{dt} = \frac{\partial g}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial g}{\partial y} \frac{dy}{dt} = 2x2(t - 1) + 2y2(t + 1) = 4(t - 1)^3 + 4(t + 1)^3 = 8t^3 + 24t$$

- b) La expresión explícita de la función compuesta $h(t)$ es

$$h(t) = (t - 1)^4 + (t + 1)^4 = 2t^4 + 12t^2 + 2$$

Su derivada, por tanto, es

$$\frac{dh}{dt} = 8t^3 + 24t$$

6) 1 punto

Una particular rastreadora de calor está situada en el punto (1, 1) de una placa circular, de radio suficientemente grande, cuya temperatura T viene dada en cada punto (x, y) por la expresión $T(x, y) = 10 - x^2 - 2y^2$. Sabiendo que dicha partícula se mueve en la dirección de más rápido crecimiento de la temperatura, hallar la trayectoria seguida por la partícula.

Solución:

Sea $(x(t), y(t))$ el vector posición de dicha partícula en el instante t . $x(t)$ e $y(t)$ son entonces las ecuaciones paramétricas de la trayectoria.

El vector velocidad es $(x'(t), y'(t))$, pero como la partícula se mueve en la dirección de mayor crecimiento de la temperatura, lo hará en la dirección del vector gradiente

$$\left(\frac{\partial T}{\partial x}, \frac{\partial T}{\partial y} \right) = (-2x, -4y)$$

Por tanto $(x'(t), y'(t)) = (-2x, -4y)$

Resolviendo las ecuaciones diferenciales se tienen

$$\begin{aligned} x(t) &= C_1 e^{-2t} \\ y(t) &= C_2 e^{-4t} \end{aligned}$$

Para $t = 0$, $x(t = 0) = 1$ e $y(t = 0) = 1$. En consecuencia, las ecuaciones paramétricas serán

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{-2t} \\ y(t) &= e^{-4t} \end{aligned}$$

Podemos eliminar t para obtener la curva en el espacio $y = x^2$.

7. 2 punto

Hallar los extremos relativos de las funciones siguientes

a) $f(x, y) = (x^2 + y^2)^2 - 2a^2(x^2 - y^2)$ con $a \neq 0$

b) $h(x, y) = \frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q}$ con $p, q \neq 0$ Estudiar el resultado en función de los signos de p y q .

Solución.

Las funciones f y h son infinitamente diferenciables; por lo tanto, los posibles extremos están entre los puntos que hacen que $\vec{\nabla}f$ o $\vec{\nabla}h$ respectivamente sean $\vec{0}$. Entonces tenemos:

a) Las derivadas parciales de f son:

$$\begin{aligned}f_x &= 4x(x^2 + y^2) - 4a^2x = 4x(x^2 + y^2 - a^2) \\f_y &= 4y(x^2 + y^2) - 4a^2y = 4y(x^2 + y^2 - a^2)\end{aligned}$$

Las soluciones de $f_x = 0$ y $f_y = 0$ son:

- i. $x = 0$ y para este valor $f_y = 0$ si $4y(x^2 + a^2)$, es decir $y = 0$ ($(x^2 + a^2)$ es mayor que cero siempre) obteniéndose el punto $(0, 0)$.
- ii. $y = 0$ y para este valor $f_x = 0$ si $4y(x^2 - a^2)$, lo que se verifica para $x = 0, x = a$ y $x = -a$

Luego los posibles extremos son los puntos $(0, 0)$, $(a, 0)$ y $(-a, 0)$.

Calculamos la matriz hessiana para verificar la condición de extremo y su carácter.

$$\begin{aligned}f_{xx} &= 12x^2 + 4y^2 - 4a^2; f_{xy} = 8xy \\f_{yy} &= 4x^2 + 12y^2 + 4a^2\end{aligned}$$

En el punto $(0,0)$ tenemos

$$\begin{aligned}f_{xx} &= -4a^2; f_{xy} = 0 \\f_{yy} &= +4a^2\end{aligned}$$

Luego la matriz hessiana es

$$\begin{pmatrix} -4a^2 & 0 \\ 0 & 4a^2 \end{pmatrix}$$

Como el hessiano es $-16a^4 < 0$ el punto $(0,0)$ es un punto silla.

En $(a, 0)$ se tiene

$$\begin{aligned}f_{xx} &= 8a^2; f_{xy} = 0 \\f_{yy} &= +8a^2\end{aligned}$$

es un mínimo ya que la matriz hessiana es definida positiva.

$$\begin{pmatrix} 8a^2 & 0 \\ 0 & 8a^2 \end{pmatrix}$$

En el punto $(-a, 0)$ se tiene

$$\begin{aligned}f_{xx} &= 8a^2; f_{xy} = 0 \\f_{yy} &= +8a^2\end{aligned}$$

Por lo que también será un mínimo.

b) Las derivadas parciales de h son

$$\begin{aligned}h_x &= \frac{x}{p} \\h_y &= \frac{y}{q}\end{aligned}$$

Entonces el único punto crítico es $(0, 0)$.

Como

$$h_{xx} = \frac{1}{p}; h_{xy} = 0$$

$$h_{yy} = \frac{1}{q}$$

la matriz hessiana es

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{p} & 0 \\ 0 & \frac{1}{q} \end{pmatrix}$$

Como

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{p} & 0 \\ 0 & \frac{1}{q} \end{vmatrix} = \frac{1}{qp}$$

Se tiene

- i) Si $\text{signo } p \neq \text{signo } q$, $\frac{1}{qp} < 0$ y la forma cuadrática es indefinida. El punto $(0, 0)$ es punto silla.
- ii) Si $\text{signo } p = \text{signo } q$, $\frac{1}{qp} > 0$ y entonces:
 - a. Si $p > 0$, $\frac{1}{p} > 0$ y en el punto $(0, 0)$ hay mínimo.
 - b. Si $p < 0$, $\frac{1}{p} < 0$ y en el punto $(0, 0)$ hay máximo.

8. 3 puntos

a) Hallar los valores máximos y mínimos absolutos $f(x, y) = x^3 + y^3$ sobre el conjunto $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 = 1\}$

b) Hallar los valores máximos y mínimos absolutos $f(x, y) = x + y + z$ sobre el conjunto $x^2 + 2y^2 + 4z^2 = 1$

Solución:

- a) Para hallar los candidatos a extremos de f con la condición $x^2 + y^2 = 1$ utilizamos el método de los multiplicadores de Lagrange.

Sea la función

$$F(x, y) = x^3 + y^3 + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$$

$$\lambda \in \mathbb{R}$$

Entonces

$$F_x(x, y) = 3x^2 + 2\lambda x$$

$$F_y(x, y) = 3y^2 + 2\lambda y$$

Los puntos de A en los que f alcance valores extremos deben satisfacer el sistema

$$\left. \begin{aligned} 3x^2 + 2\lambda x &= 0 \\ 3y^2 + 2\lambda y &= 0 \\ x^2 + y^2 - 1 &= 0 \end{aligned} \right\}$$

- i) Si $x = 0$, obtenemos $y = 1$ con $\lambda = -\frac{3}{2}$ o bien $y = -1$ con $\lambda = \frac{3}{2}$

- ii) Si $y = 0$, obtenemos $x = 1$ con $\lambda = -\frac{3}{2}$ o bien $x = -1$ con $\lambda = \frac{3}{2}$
 iii) Si $x, y \neq 0$, se verifica $3x = -2\lambda = 3y$, es decir $x = y$ dando lugar a las soluciones

$$x = \frac{\sqrt{2}}{2}, y = \frac{\sqrt{2}}{2}, \lambda = -\frac{3\sqrt{2}}{4}$$

$$x = -\frac{\sqrt{2}}{2}, y = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \lambda = -\frac{3\sqrt{2}}{4}$$

Como f es continua y el conjunto A es compacto, se deben alcanzar el máximo y el mínimo. Además, necesariamente estos valores se deben alcanzar en alguno de los puntos: $(0, 1)$, $(0, -1)$, $(1, 0)$, $(-1, 0)$, $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$, $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$. Basta, por tanto, evaluar en ellos la función para encontrar el máximo y el mínimo de f .

$$\begin{aligned} f(0,1) &= f(1,0) = 1 \\ f(0,-1) &= f(-1,0) = -1 \\ f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) &= \frac{\sqrt{2}}{2}; f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el máximo valor es 1 en los puntos $(0, 1)$ y $(1, 0)$. Y el mínimo es -1 que se alcanza en los puntos $(0, -1)$ y $(-1, 0)$.

iv)

- b) Procedemos como en el apartado anterior, donde

$$F(x, y, z) = x + y + z + \lambda(x^2 + 2y^2 + 4z^2 - 1)$$

Entonces

$$F_x(x, y, z) = 1 + 2\lambda x$$

$$F_y(x, y, z) = 1 + 4\lambda y$$

$$F_z(x, y, z) = 1 + 8\lambda z$$

El sistema que nos da los posibles puntos extremos es

$$\left. \begin{aligned} 1 + 2\lambda x &= 0 \\ 1 + 4\lambda y &= 0 \\ 1 + 8\lambda z &= 0 \\ x^2 + 2y^2 + 4z^2 &= 1 \end{aligned} \right\}$$

cuyas soluciones son $(\frac{-2\sqrt{7}}{2}, -\frac{\sqrt{7}}{7}, \frac{\sqrt{7}}{14})$ con $\lambda = \frac{\sqrt{7}}{4}$ y $(\frac{2\sqrt{7}}{2}, -\frac{\sqrt{7}}{7}, \frac{\sqrt{7}}{14})$ con $\lambda = -\frac{\sqrt{7}}{4}$

Teniendo en cuenta que la función f es continua y el elipsoide $x^2 + 2y^2 + 4z^2 = 1$ es un conjunto compacto el máximo es $\frac{\sqrt{7}}{2}$ y se alcanza en $(\frac{2\sqrt{7}}{2}, -\frac{\sqrt{7}}{7}, \frac{\sqrt{7}}{14})$ y el mínimo es $-\frac{\sqrt{7}}{2}$ y se alcanza en $(-\frac{2\sqrt{7}}{2}, -\frac{\sqrt{7}}{7}, -\frac{\sqrt{7}}{14})$

9. 1 punto

Sea $\vec{a}$ un vector constante y $\vec{R}$ el vector posición. Se considera el vector $\vec{v} = \vec{a} \times \vec{R}$. Demostrar que $\text{div } \vec{v} = 0$

Solución.

Utilizamos coordenadas cartesianas. Entonces

$$\vec{a} = a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$

Tenemos

$$\vec{v} = \vec{a} \times \vec{R} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ x & y & z \end{vmatrix} = (a_2z - a_3y)\hat{i} + (a_3x - a_1z)\hat{j} + (a_1y - a_2x)\hat{k}$$

Por lo tanto

$$\text{div}\vec{v} = \frac{\partial(a_2z - a_3y)}{\partial x} + \frac{\partial(a_3x - a_1z)}{\partial y} + \frac{\partial(a_1y - a_2x)}{\partial z} = 0$$